Claude-rekin garatzen

Eskuzko zirriborrotik kodera: Figma + Claude + JavaFX

2. DAM · Goierri Eskola

ADIBIDEA CLAUDE

Lan-fluxua bost urratsetan



1. Eskuzko zirriborroa

Paperean, pantailaz pantaila eta oharrekin

2. Wireframe-a Claudekin

Claudek marrazkia irakurri eta bozeto bat sortzen du

3. Diseinua Figman

Ikasleek bozetoa aldatu eta diseinua lantzen dute

4. Kodea Claudekin

Diseinutik eta materialetik JavaFX kodea sortzen du

5. Probatu eta zuzendu

Exekutatu, akatsak aurkitu eta iteratu

4. urratserako sarrerak: Figmako diseinua · txantiloia / erreferentziako kodea · klase-diagrama · estilo-dokumentua

Hasi aurretik prestatu beharrekoa

Programaren deskribapena

Helburua, erabiltzaileak, pantailak, funtzionalitateak eta zer EZ den egingo.

Klase-diagrama

Testu formatuan (PlantUML, Mermaid): motak, erlazioak eta kardinalitateak.

Diseinu-sistema

Koloreak (hex), letra-tipoak, tamainak, tarteak eta osagaiak.

Erreferentziako kodea

Txantiloi-proiektua: egitura, pantaila oso bat eginda eta bertsio zehatzak.

Izendapen-arauak

Figmako geruzak = kodeko izenak. Erabaki interfazearen eta kodearen hizkuntza.

Git biltegia

Commit bat urrats bakoitzeko, zerbait apurtzen bada atzera egiteko.

Lan-araua: pixkanaka, pantailaz pantaila. Ez eskatu dena batera.

1

1. FASEA

Eskuzko marrazkitik Figmarako bozetora

Marrazki irakurgarria

Argi ona, errotulagailu iluna eta pantaila bat orri bakoitzeko. Zenbatu pantailak eta adierazi geziekin botoi bakoitzak nora eramaten duen.

Oharrak marrazkian bertan

«Goitibeherako zerrenda», «taula scroll-arekin», «botoi honek X irekitzen du». Idatzita ez dagoena, Claudek interpretatu egiten du.

Wireframe bat, ez azken diseinua

Errazagoa da ukitzeko, eta argi uzten du diseinua ikasleek egiten dutela Figman.

Bozetoaz gain Claudeari eman beharrekoa (1/2)

1. Aplikazioaren testuingurua

- Zer den eta norentzat: «bidaia-agentzia bateko langileentzako mahaigaineko aplikazioa».
- Zein pantaila den eta zer egiten den bertan: «hotelak bilatzea: helmuga eta datak iragazi eta emaitzak ikusi».

2. Plataforma eta tamaina

- Mahaigaina, weba edo mugikorra.
- Erreferentziazko bereizmena (adib. 1280×800) eta leihoa tamainaz alda daitekeen ala ez.

3. Elementu bakoitza zer den

- Bozetoan bertan edo zerrenda zenbakitu batean: «1 = testu-eremua, 2 = goitibeherakoa, 3 = botoi nagusia, 4 = taula (X, Y, Z zutabeak)».
- Zer den finkoa eta zer errepikatzen den (errenkadak, txartelak).

4. Benetako testuak

- Izenburuak, etiketak, botoiak eta placeholder-ak garbi idatzita, azken hizkuntzan.
- Adibide-datuak tauletarako eta zerrendetarako, benetakoak iruditzeko.

Bozetoaz gain Claudeari eman beharrekoa (2/2)

5. Estilo bisuala

- Kolore korporatiboak (hobe hex-en) edo erreferentziazko estilo bat: «soila», «modernoa eta argia», «modu iluna»…
- Letra-tipoa, JavaFX-en eskuragarri dagoena edo proiektuan sar daitekeena. Logoa eta ikonoak, fitxategi bereizi gisa.

6. Egoerak eta portaera

- Botoi bakoitza sakatzean zer gertatzen den eta zein pantailatara daraman.
- Diseinatu beharreko egoerak: errorea eremu batean, zerrenda hutsa, elementu hautatua, botoi desgaitua.

7. Entrega-formatua

- SVG Figman inportatzeko, edo zuzenean Figma fitxategi batean (estekarekin).
- Osagai berrerabilgarriak eta geruza-izenen irizpidea (btnBilatu, txtHelmuga…), JavaFX-era pasatzea pentsatuz.

8. Interpretatzeko askatasuna

- Bozetoari leial izan behar zaion, zerbait ondo geratzen ez bada ere…
- …edo lerrokadurak, tarteak eta hierarkia hobetu ditzakeen.

Nola eraman bozetoa Figmara?

GOMENDATUA

SVG fitxategia

Eskatu tamaina finkoa (adib. 1280×800) eta benetako testuak. Figman testua editagarria da, baina talde eta bektore gisa iristen da: osagairik eta auto layout-ik gabe.

HTML + plugina

Claudek HTML orri bat sortzen du, eta html.to.design bezalako plugin batekin Figmara inportatzen da.

Figmaren konektorea

Konektorea erabilgarri badago, Claudek zuzenean Figmarekin lan egin dezake.

Kontuz: Claudek ez du .fig fitxategirik sortzen. Probatu bideak klasearen aurretik eta aukeratu bat.

2

2. FASEA

Figmatik Claudera berriro

Frame bakoitza PNG 2x

Irudi batetik Claudek neurriak eta koloreak estimatu egiten ditu, ez ditu zehatz irakurtzen. Horregatik da ezinbestekoa estilo-dokumentua.

Geruzei kodeko izenak

Izen horiek zuzenean fx:id eta aldagai bihurtzen dira. Ohitura profesional ona da.

Erabaki zer nagusitzen den

Irudiak urdin bat eta dokumentuak beste bat? Normalean estilo-dokumentuak agintzen du: esan Claudeari esplizituki.

Figma · Geruzak

```
btnBilatu
txtHiria
tblHotelak
```

Kontroladorea

```
@FXML Button btnBilatu;
@FXML TextField txtHiria;
@FXML TableView tblHotelak;
```

3

3. FASEA

Kodea sortzeko materiala

Txantiloia

Claudek oso ondo imitatzen du adibide zehatz bat. Proiektu-oinarria: karpetak, pom.xml/Gradle, pantaila oso bat (FXML + kontroladorea + CSS) eta bertsio zehatzak.

Klase-diagrama testuan

PlantUML edo Mermaid, irudiaren ordez: anbiguotasunik ez motetan, erlazioetan eta kardinalitateetan. Irudia bada, bereizmen onarekin.

Estilo-dokumentua

Koloreak hex-en, letra-tipoak, tamainak eta tarteak. JavaFX-en letra-tipoak resources-en egon eta kargatu behar dira; bestela, sistemakoa erabiltzen da abisurik gabe.

Irismena mugatu

Persistentzia ala proba-datuak memorian? Liburutegi berriak? Zein eredu (MVC)? Zein hizkuntzatan interfazeko testuak eta kodeko izenak?

4

4. FASEA

Sortu eta probatu



Pixkanaka, ez dena batera: dena batera eskatuz gero, inkoherentziak ugaritzen dira.

Stack trace osoa itsatsi

Zerbaitek huts egiten duenean, errore osoa eman Claudeari, ez «ez dabil».

Commit bat urrats bakoitzeko

Iterazio batek dena apurtzen badu, atzera egin daiteke.

Azken egiaztapena

Aplikazioaren kaptura eta Figmako frame-a alboz albo konparatu.

Detektatzen ikasi beharreko ohiko akatsak

fx:id ez datoz bat

FXML-a eta kontroladorea

```
fx:id="btnBilatu"
@FXML Button btnBuscar;  // GAIZKI
```

Baliabideen bide okerrak

CSS, irudiak, letra-tipoak

```
getResource("estiloa.css")      // GAIZKI
getResource("/css/estiloa.css") // ONDO
```

Web CSS, JavaFX CSS-aren ordez

JavaFX-ek -fx- aurrizkia behar du

```
background-color: ...;     // GAIZKI
-fx-background-color: ...; // ONDO
```

Existitzen ez diren API metodoak

Claudek asma ditzake: konpilatzaileak dio

```
btn.setOnClick(...);  // GAIZKI
btn.setOnAction(...); // ONDO
```

Diseinua gure proiektuan gehitzerakoan

1

Maven bertsioa egokitu

pom.xml-eko Java eta JavaFX bertsioak gure proiektuarekin bat etortzeko.

```
pom.xml
```

2

Fitxategiak karpetaz aldatu

FXML, CSS eta irudiak gure egiturako karpetetara mugitu.

```
src/main/resources/…
```

3

module-info.java osatu

Pakete guztiak sartu, bestela FXML-ak ezin ditu klaseak kargatu.

```
opens … to javafx.fxml;
```

4

Barneko bideak aldatu

fx:controller, getResource() eta CSS/irudien bideak karpeta berrietara egokitu.

```
fx:controller="…"
```

Ondoren: exekutatu eta egiaztatu pantaila kargatzen dela, Scene Builder-en ireki aurretik.

Scene Builder-en irekitzeko: JAR-a osagaiekin

Arazoa: Scene Builder-ek ez ditu gure klaseak ezagutzen. Irtenbidea: gure klaseak dituen JAR bat ematea.



1. JAR-a sortu

IntelliJ: Maven panela (eskuinean) → Lifecycle → klik bikoitza package-n. Edo terminalean:

```
mvn package
→ target/bidaiak-1.0-SNAPSHOT.jar
```

2. Scene Builder-en inportatu

Library panela (goian ezkerrean) → engranajea → JAR/FXML Manager → Add Library/FXML from file system, eta aukeratu .jar-a.

3. Ireki berriro FXML-a

Ireki berriro hotel-search.fxml: orain ondo kargatuko da.

Scene Builder-en irekitzeko: CSS-ak ere



1. Edukiontzia aukeratu
2. Properties
3. Stylesheets-en aukeratu css-a

Gogoratu beharrekoa

1

Testuinguru gehiago, asmakizun gutxiago

Deskribapena, diagrama, diseinu-sistema eta txantiloia.

2

Pixkanaka eta probatuz

Pantailaz pantaila, eta commit bat urrats bakoitzeko.

3

Kodea ulertu

Claude lankidea da, ez orakulua: azaldu eta aldatu sortutakoa.